4.2. புரொப்பல்லர் ஷாப்ட்டின் பயன்கள்

- கியர் பாக்ஸிலிருந்து என்ஜின் சக்தியினை டிபரன்சியல் யூனிட்டிற்கு மென்மையாக கடத்துகிறது.
- கியர்பாக்சின் சுழல்விசையை தேவைக்கேற்ப பல்வேறு கோணங்களில் கடத்துகிறது.
- வாகனத்தில் ஏற்றப்படும் எடைக்கேற்ப புரொப்பல்லர் ஷாப்ட்டின் நீள அளவு சிலிப் (அ) சிலைடிங் ஜாயிண்ட் மூலம் மாறுபட்டு சக்தியை கடத்துகிறது.
- வாகனம் இயங்கும் போது டிரான்ஸ்மிசன் அமைப்பில் ஏற்படும் அதிர்வுகளை முற்றிலும் தாங்கிக் கொள்கிறது.

4.3. புரொப்பல்லர் ஷாப்ட்டின் இயக்க வகைகள்

புரொப்பல்லர் ஷாப்ட்டின் இயக்கம் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. அவை

1. ஹாட்ச் கிஸ் டிரைவ் (அ) திறந்த வகை புரொப்பல்லர் ஷாப்ட்
2. டார்க் டியூப் டிரைவ் (அ) மூடிய வகை புரொப்பல்லர் ஷாப்ட்

4.3.1 ஹாட்ச் கிஸ் டிரைவ் (Hotch kiss Drive)

அமைப்பு

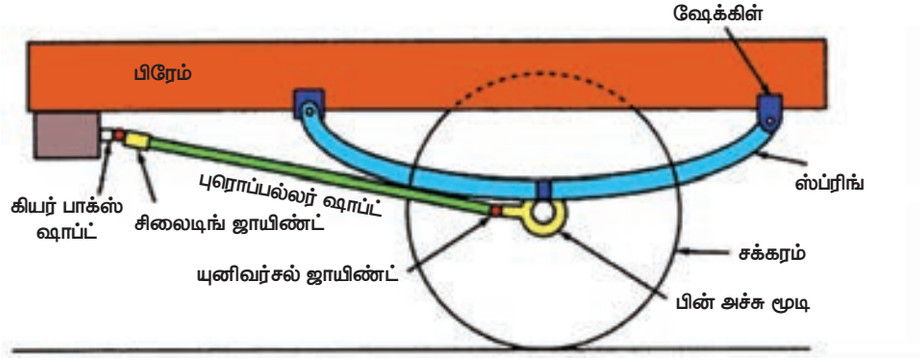
லீப் ஸ்பிரிங் ஆனது பின் அச்சின் மையத்தில் இறுக்கமாக பிணைக்கப்பட்டிருக்கும். ஸ்பிரிங்கின் பின் முனையானது ஷேக்கில் (Shackle) மூலம் அசையுமாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். முன் முனையானது சேசிஸ் பிரேமில் ஆங்கர் பின் மூலம் நிலையாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும். புரொப்பல்லர் ஷாப்ட்டில் இரண்டு யுனிவர்சல் ஜாயிண்ட்களும், ஒரு சிலைடிங் ஜாயிண்ட்டும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். முதல் யுனிவர்சல் ஜாயிண்ட் கியர் பாக்ஸ் ஷாப்ட்டுடனும், இரண்டாவது யுனிவர்சல் ஜாயிண்ட் டிபரன்சியல் யூனிட்டின் பெவல் பினியன் ஷாப்டிலும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

இயங்கும் விதம்

வாகனம் அதிக பாரத்துடன் செல்லும் போது புரொப்பல்லர் ஷாப்ட்டின் பின்முனை சக்தியால், லீப் ஸ்பிரிங்கின் பின் பகுதியானது அழுத்தப்பட்டும், முன்பகுதியானது நீண்டு விரிவடையும். இவ்வாறு விரிவடைவதற்கு புரொப்பல்லர் ஷாப்ட்டின் முன் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டு உள்ள யுனிவர்சல் ஜாயிண்ட் மற்றும் சிலைடிங் ஜாயிண்ட் முன்னும் பின்னும் நகருவதே காரணம் ஆகும். இதனால் வாகனம் எளிதாக சாலையில் செல்கிறது. இந்த ஹாட்ச்கிஸ் டிரைவ் பெரும்பாலான வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த வகை டிரைவ் மூலம் வாகனங்கள் மேடு, பள்ளங்களில் எளிதாக பயணிக்கிறது.

நன்மைகள்

- இதன் எடை குறைவு
- அமைப்பு எளிதானது
- இதில் அதிக சத்தம் ஏற்படுவதில்லை.



படம் 4.3.1 ஹாட்ச் கிஸ் டிரைவ்

BAE_Chapter_04.indd 60 12/20/2019 11:31:15 AM